

1

I/ Ecrire les nombres complexes suivants sous forme algébrique :

$$(\sqrt{3}-i)(1-i)^4 \quad ; \quad \frac{1+i}{\sqrt{3}-i} - \frac{\sqrt{3}-i}{1+i}$$

$$; \quad \frac{2}{i}(3i-1) + (1+i)^3 \quad ; \quad \frac{2-4i}{2i+1}$$

II/ Ecrire les nombres complexes suivants sous forme trigonométrique :

$$\frac{(\sqrt{3}-i)^4 (1+i)^2}{-2i(1-i\sqrt{3})^2} \quad ; \quad 3(1+i\sqrt{3})^2 (-2-2i)^5$$

III/ Soient les nombres complexes $z_1 = -1 + i$ et

$$z_2 = 1 + i\sqrt{3}. \text{ On pose : } Z = \frac{z_1}{z_2}$$

- a- Ecrire Z sous forme algébrique.
- b- Ecrire Z sous forme trigonométrique.
- c- En déduire les valeurs exactes de :

$$\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) \text{ et } \sin\left(\frac{5\pi}{12}\right) \text{ puis calculer } Z^{12}.$$

IV/ Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

- $(1-i)\bar{z} = 2+3i$ • $2iz + (1-2i)\bar{z} = 1-4i$
- $z^2 - 4z + 8 = 0$

2

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(o, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points $A(-2i)$; $B(4-2i)$; $C(4+2i)$ et $D(1)$.

❶ a- Ecrire $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}$ sous forme algébrique.

b- En déduire la nature du triangle ABC.

❷ A tout point $M \neq A$ d'affixe z , on associe le point M'

$$\text{d'affixe } z' \text{ tel que } z' = \frac{z-4-2i}{z+2i}$$

a- Déterminer l'ensemble des points M tel que

$$|z'| = 1.$$

b- Déterminer l'ensemble des points M tel que z'

soit réel.

c- Montrer que pour tout $z \neq -2i$, $z' - 1 = \frac{-4-4i}{z+2i}$

d- Montrer que : $DM' \cdot AM = 4\sqrt{2}$.

e- En déduire que si M appartient à un cercle $\zeta(A, 2)$ alors M' appartient à un cercle ζ' que l'on précisera.

❸ Déterminer les ensembles suivants :

$$E = \{ M(z) \in \mathbb{P} / |z-4+2i| = 3 \}$$

$$F = \{ M(z) \in \mathbb{P} / |\bar{z} + 2i| = |z-4+2i| \}$$

$$G = \{ M(z) \in \mathbb{P} / |z'| = 1 \}$$

3

Soit m un nombre complexe de module 2 et a et

$b \in \mathbb{C}$ tel que :

$$a = 1+i+m \quad \text{et} \quad b = 1-i+m.$$

1°) Déterminer m pour que a et b soient conjugués.

2°) Déterminer m pour que a et b soient de même module.

3°) Déterminer m pour que $a + ib = 0$.

4

Déterminer la forme algébrique des nombres complexes suivants :

$$z_1 = i^{1245} \quad ; \quad z_2 = (3 - \sqrt{2}i)^2 \quad ;$$

$$z_3 = \frac{1+i}{\sqrt{3}i} \quad ; \quad z_4 = \frac{(1-2i)^2 - (1-i)^3}{(1+3i)^3 + (1+i)^2}.$$

$$z_5 = (2+3i)(4-i) \quad ; \quad z_6 = \frac{1}{7-4i} \quad ;$$

$$z_7 = \frac{1+i}{1-i} \quad ; \quad z_8 = \frac{1}{1-i} + \frac{1}{1+i} + \frac{i}{2}.$$

5

Soit $(O, \vec{U}, \vec{V})$ un repère orthonormé du plan complexe P .

Déterminer et construire l'ensemble des points M d'affixe z dans chaque cas :

$$a) \left| \frac{z-2-i}{2i-z} \right| = 2 \quad ; \quad b) \left| \frac{3iz-12}{z+i+1} \right| = 3$$

$$; \quad c) \frac{z+1-i}{z+1-3i} \text{ est imaginaire pure.}$$

6

Pour tout nombre complexe z , on pose

$$z' = (3+i)\bar{z} + 2-6i.$$

a - Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tel que z' est Réel.

b - Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tel que z' a pour module 1.

c - Trouver les nombres complexes z tel que $z' = i(2-3i)$.

7

Le plan complexe P est muni d'un repère Orthonormé directe $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

Soient les nombres complexes : $z_1 = (1-i)(1+2i)$

$$z_2 = \frac{2+6i}{3-i} \text{ et } z_3 = \frac{4i}{i-1} \text{ ou } M_1(z_1), M_2(z_2)$$

et $M_3(z_3)$.

1°) a- Ecrire z_1, z_2 et z_3 sous la forme cartésienne.

b- Placer les points M_1, M_2 et M_3 sur le plan P .

2°) a- Ecrire $\frac{z_3-z_1}{z_2-z_1}$ sous la forme algébrique.

b- En déduire que le triangle $M_1M_2M_3$ est rectangle isocèle en M_1 .

3°) Calculer l'affixe z_4 du point M_4 pour que $M_1M_2M_4M_3$ soit un carré.

4°) Déterminer l'ensemble des points

$$M(z) \in P / \left| \frac{z-z_1}{z+i} \right| = 1.$$

8

Le plan complexe P est muni d'un repère Orthonormé directe $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

Soient les points $A(1), B\left(\frac{-1+i}{2}\right)$ et $C\left(-\frac{1+i}{2}\right)$.

1°) Placer les points A, B et C sur le plan P et montrer que O est le centre de gravité du triangle ABC .

2°) a- Déterminer l'affixe du point

$$G_1 = \text{Barycentre} \{ (A, 2), (B, 3) \}.$$

b- En déduire l'affixe du point

$$G_2 = \text{Barycentre} \{ (G_1, 5), (C, -4) \}.$$

3°) a- Déterminer l'affixe du point $D = S_{(BC)}(A)$.

b- Déterminer l'affixe du point $E / ABCD$ soit un parallélogramme

9

Soient z_1 et z_2 deux nombres complexes non nuls.

1°) En pose $z_1 = x_1 + i y_1$ et $z_2 = x_2 + i y_2$.

Montrer que $|z_1 + z_2| = |z_1 - z_2| \Leftrightarrow \frac{z_1}{z_2}$ est

imaginaire pur.

2°)a- Montrer que

$$|z_1 + z_2| = |z_1 - z_2| \Leftrightarrow z_1 \bar{z}_2 + z_2 \bar{z}_1 = 0.$$

b- Montrer que $\frac{z_1}{z_2}$ est imaginaire pur

$$\Leftrightarrow z_1 \bar{z}_2 + z_2 \bar{z}_1 = 0.$$

10

Soit le nombre complexe $z \in \mathbb{C} - \{-1\}$;

$$z' = \frac{-iz - 2}{z + 1} \text{ et } f : M(z) \mapsto M'(z').$$

On donne les points $A(a = -1)$, $B(b = 2i)$ et

$$C(c = -i).$$

1°) Soit $f(c) = c'$ déterminer $z_{C'}$ affixe du point C'

sous la forme algébrique.

2°) Déterminer z_D affixe du point D qui a pour image

$$\text{le point } D' / z_{D'} = \frac{1}{2}.$$

$$3°) \text{ Soit } w = \frac{z - 2i}{z + 1}.$$

a- Montrer que $z' = -i w$.

b- Déterminer l'ensemble des points $M(z) / w$ est imaginaire pur.

c- En déduire l'ensemble des points $M(z) / z'$ est réel.

c- Déterminer l'ensemble des points

$$M(z) \in P / |w| = 1$$

En déduire l'ensemble des points

$$M(z) / |z'| = 1.$$

11

Déterminer la forme trigonométrique de chaque

nombre complexes : $z_1 = -5i$; $z_2 = 4$;

$$z_3 = \frac{5 + 11i\sqrt{3}}{7 - 4i\sqrt{3}} ; \quad z_4 = \frac{(1-i)^2}{(1-i\sqrt{3})^4}$$

12

1. Déterminer la forme trigonométrique de

$$z = \frac{1 + i\sqrt{3}}{2\sqrt{2} + 2\sqrt{2}i}$$

2. En déduire $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$.

13

Soit $t \in [0, \pi]$. Déterminer la forme trigonométrique

de chacun des nombres complexes suivants :

$$Z_1 = -1 + i ;$$

$$Z_2 = 1 + i + (1-i) \operatorname{tg} \theta \text{ avec } \theta \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[;$$

$$Z_3 = 1 + \operatorname{Cost} + i \operatorname{Sint} ; \quad Z_4 = 1 + i \operatorname{Cost} + \operatorname{Sint} ;$$

$$Z_5 = (\operatorname{Cost} + i \operatorname{Sint})^2 \text{ et } Z_6 = \frac{1 + \operatorname{Cost} + i \operatorname{Sint}}{-1 + \operatorname{Cost} + i \operatorname{Sint}}$$

14

Soit $z = e^{i\theta}$ avec $\theta \in]0, \pi[$, on pose

$$z = \frac{iz(z-1)}{z+1}.$$

1°) Ecrire sous forme exponentielle chacun des

2°) Déterminer la partie réelle x de Z et la partie imaginaire y de Z .

15

Linéariser $\cos^3 x \sin 2x$; $\cos^2 2x \sin 3x$;
 $\cos^4 x \sin x$

16

A chaque nombre complexe $z \neq 2i$ on associe le

$$\text{nombre } Z' = \frac{iZ + 1}{Z + 2i}$$

1/a) On prend $z = 1 + 2i$ calculer alors Z' et trouver sa forme exponentielle

b) Déterminer les nombres complexes tel que $Z' = i$
2/ M, A et B sont les points d'affixes respectives Z , i et $2i$

$$\text{Montrer qu'on ait : } |iZ + 1| = MA \text{ et } |\overline{Z} + 2i| = MB$$

En déduire l'ensemble

$$E = \{ M(Z) \text{ tel que } |Z'| = 1 \}$$

$$3/ \text{ On suppose que } Z = \tan \theta + 2i ; \theta \in \left] 0, \frac{\pi}{2} \right[$$

Chercher en fonction de θ le module et argument de Z ,

17

$$1/a) \text{ Mettre sous forme algébrique : } (\sqrt{3} - 3i)^2$$

b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^2 - (\sqrt{3} + i)z + 2 + 2\sqrt{3}i = 0$$

2/ Le plan complexe P est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On considère les points A et B d'affixes respectives $2i$ et $\sqrt{3} - i$.

a) Ecrire sous forme trigonométrique les nombres

b) complexes $2i$ et $\sqrt{3} - i$.

c) Placer, dans le plan P les points A et B

d) Soit C le point du plan tel que : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OB}$.

Déterminer l'affixe du point C

e) Montrer que le point C appartient au cercle de centre O et passant par A.

f) Montrer que le quadrilatère OACB est un losange.

18

Soit les équations (E) : $(z^2 - (5+2i)z + 4 + 2i) = 0$ et (E') : $(z^2 - 2(2-2i)z - 4 - 8i) = 0$ où z un nombre complexe.

1/a- Donner les racines carrées du complexe $5 + 12i$.

b- Résoudre dans $\mathbb{C}$, les équations (E) et (E').

2/ Dans le plan complexe P muni d'un R.O.N (O, $\vec{u}, \vec{v}$) on considère les points

$$A(-2i); B(4-2i); C(4+2i) \text{ et } D(1).$$

a- Placer les points A, B, C et D (unité 1 cm).

b- Préciser la nature du triangle ABC.

c- Soit E le point tel que : $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$.

Déterminer l'affixe de E.

d- Quelle est la nature du quadrilatère BAEC.

3/ A tout point M d'affixe z distinct de A on fait

$$\text{associes le point } M' \text{ d'affixe } z' = \frac{z - (4 + 2i)}{z + 2i}.$$

a- Déterminer l'ensemble : $E = \{ M(z) / |z'| = 1 \}$.

b- Déterminer l'ensemble : $F = \{ M(z) / z' \in i\mathbb{R} \}$.

4/a- Montrer que $\forall z \neq -2i$ on a :

$$(z' - 1)(z + 2i) = -4 - 4i.$$

b- Donner le module et un argument de $-4 - 4i$.

c- En déduire que $DM' \cdot AM = 4\sqrt{2}$ et que

$$(\vec{u}, \overrightarrow{DM'}) + (\vec{u}, \overrightarrow{AM}) \equiv \frac{5\pi}{4} [2\pi].$$

5/ On suppose que $M \in \zeta_{(A; 2\sqrt{2})}$. Déterminer et construire l'ensemble où varie le point M' .

19

Soit θ un réel de l'intervalle $[0, 2\pi[$

1/a) Vérifier que $(e^{i\theta} - i)^2 = -1 + e^{2i\theta} - 2ie^{i\theta}$

b) Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres

$$\text{complexes l'équation : } z^2 - 2iz + 2ie^{i\theta} - e^{2i\theta} = 0$$

2/ On désigne par M_1 et M_2 les points d'affixes respectives $e^{i\theta}$ et $2i - e^{i\theta}$ dans le plan rapporté à un repère

orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$

a) Déterminer et construire l'ensemble ζ_1 décrit

par le point M_1 lorsque θ varie dans $[0, 2\pi[$

b) Calculer l'affixe du milieu I du segment

$$[M_1 M_2]$$

c) Déduire et construire l'ensemble ζ_2 décrit par le

point M_2 lorsque θ varie dans $[0, 2\pi[$

3/a) Montrer que $(M_1 M_2)^2 = 8(1 - \sin \theta)$

b) Déduire la valeur de θ pour laquelle $M_1 M_2$ est maximale.

20

$$\text{Soit } P(z) = z^3 - (4 + 3i)z^2 + (5 + 8i)z + 4 - 7i$$

1/a) Calculer $P(i)$

b) Déterminer les nombres complexes a, b et c tel que pour tout nombre complexe z :

$$P(z) = (z - i)(az^2 + bz + c)$$

c) Résoudre alors l'équation $P(z) = 0$

2/ Le plan complexe P est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On considère les points $A(i)$; $B(2 - i)$ et $C(2 + 3i)$

a) Placer les points A ; B et C

b) En déduire que ABC est un triangle isocèle rectangle en A

21

1/a) Ecrire sous forme algébrique : $(9 + 2i)^2$

b) Résoudre dans

$$\mathbb{C} \text{ l'équation (E) : } z^2 + (9 - 2i)z - 18i = 0$$

2/ Résoudre dans

$$\mathbb{C} \text{ l'équation (E') : } Z^4 + (9 - 2i)Z^2 - 18i = 0$$

3/ le plan est rapporté à un repère orthonormé direct

$(O, \vec{u}, \vec{v})$

a) Placer les points A et B d'affixes respectives

$1 + i$ et $3i$

b) Soit C le point d'affixe $1 + \alpha i$ où $\alpha \in \mathbb{R}$

Déterminer α pour que le triangle ABC soit rectangle en C

c) Pour $\alpha = 3$ déterminer l'affixe du point D pour que $ABCD$ soit un parallélogramme

22

Dans le plan complexe muni du repère orthonormé

$(O, \vec{u}, \vec{v})$, direct on considère le point

M d'affixe $z = x + iy$. On suppose que dans tout

l'exercice que $z \neq 2i$. On note A le point d'affixe 1 et

B le point d'affixe $2i$.

1°) Résoudre les équations :

$$a/ \frac{z-1}{z-2i} = i \quad b/ \frac{z-1}{z-2i} = -1$$

On appellera C et D les points images des solutions

respectivement de a/ et b/

2°) On pose $Z = \frac{z-1}{z-2i} = X + iY$, X et Y étant des

réels.

Déterminer X et Y en fonction de x et y

3°) Déterminer et représenter l'ensemble (E) des

points M tels que Z soit réel

Montrer que D appartient à (E).

4°) Montrer que l'ensemble (F) des points M tels

que Z soit imaginaire pur ou nul

est un cercle privé d'un point, dont on déterminera le

centre et le rayon.

Vérifier que C appartient à (F) et représenter

l'ensemble (F).

5°) Déterminer et représenter l'ensemble (G) des

points M tels que $|Z| = 1$

23

On considère le nombre complexe : $a = -4\sqrt{3} - 4i$.

Déterminer le module et un argument de a.

2°) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 = -4\sqrt{3} - 4i$

(on donnera les solutions sous forme trigonométrique)

3°) Soit : $u = (-1-i) + \sqrt{3}(1-i)$.

a- Calculer u^2 .

b- En déduire le module et un argument de u. c- Dans

le plan complexe rapporté à un repère orthonormé

$(O, \vec{U}, \vec{V})$

c- on considère les points A, B et C d'affixes

respectives u ; $\sqrt{3}(1-i)$ et $(-1-i)$

Montrer que OBAC est un rectangle.

24

On donne les nombres complexes suivants :

$$u = \frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{et} \quad v = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

1/ a- Ecrire u et v sous forme trigonométrique.

b- Montrer que : $\forall$ les entiers naturels m (pair) et n (impair), on a : $u^{4m} + v^{3n} = 0$.

2/ On pose : $w = \frac{v}{u}$.

a- Ecrire sous formes algébrique le nombre complexe w.

b- En déduire les valeurs de

$$\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) \quad \text{et} \quad \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$$

3/ Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$ on considère les points

A, B et C d'affixes respectifs : u, v et $(1-i)u + iv$.

a- Montrer que : $\frac{Z_C - Z_A}{Z_B - Z_A} = i$

b- Dédurre que le triangle ABC est isocèle

rectangle.

25

Dans le plan complexe rapporté a un repère orthonormé

direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$ on considère les points

A, B, C et D d'affixes respectifs : $-2i$, $4 - 2i$, $4 +$

$2i$ et 1 .

1/ Préciser la nature du triangle ABC.

2/ On désigne par f l'application qui à tout point

$M(z)$ distinct de A associe le point $M'(z')$

tel que : $z' = \frac{z - 4 - 2i}{z + 2i}$

a- Déterminer les images de B et C par f .

b- Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels

que : $|z'| = 1$.

c- - Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels

que : z' est réel.

3/ a- Démontrer que pour tout $z \neq -2i$, on a :

$(z' - 1)(z + 2i) = -4 - 4i$

b- En déduire que si M varie sur $\xi(A, 4)$ alors M'

varie sur un cercle ξ' que l'on précisera.

26

Le plan complexe est rapporté a un repère orthonormé

direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$

1/ a- Vérifier que : $8 - 6i = (3 - i)^2$

b- Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation (E):

$z^2 + (1 + i)z - 2(1 - i) = 0$

2/ Soit θ un réel de $[0, \pi]$. On considère l'équation

$(E_\theta) : z^2 + (1 + e^{i\theta})z - 2(1 - e^{i\theta}) = 0$

a- Vérifier que (-2) est une solution de (E_θ) .

b- Déterminer l'autre solution de (E_θ) .

3/ Soit A et M_θ les points d'affixes respectives : -2 et

$1 - e^{i\theta}$; $\theta \in [0, \pi]$.

a- Calculer AM_θ en fonction de θ .

b- Déterminer la valeur de θ de $[0, \pi]$ pour laquelle

AM_θ soit maximale.

27

1/ Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $z^2 - 2iz - 1 = 0$

2/ Soit θ un réel. On donne l'équation (E_θ) :

$z^2 - 2i(\sin\theta)z - 1 = 0$

a- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E_θ) on notera z_1 et z_2

les solutions de (E_θ) .

b- Mettre z_1 , z_2 et z_1/z_2 sous forme exponentielle.

3/ On donne l'équation $(E'_\theta) : z^4 - 2i(\sin\theta)z^2 - 1 = 0$.

Déduire en utilisant 2/ les solutions de (E'_θ) .

4/ Le plan complexe est rapporté a un repère

orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ et soit $\theta \in]0, \pi/2[$.

On donne les points A($\cos\theta + i\sin\theta$),

B($-\cos\theta + i\sin\theta$) et C($2i\sin\theta$).

a- Vérifier que : $z_A = z_C - z_B$ et en déduire que OACB

est un parallélogramme.

b- Déduire 2/b- que OAB est un triangle isocèle en O.

c- Déterminer les valeurs de θ pour que OACB soit

un carré.

5/ a- Montrer que l'aire du losange OACB est égale

$2|\sin 2\theta| \text{ cm}^2$.

b- Déterminer la valeur de θ pour que l'aire soit maximale.

28

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(o, \vec{u}, \vec{v})$.

1/ Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - (3 + i)z + 4 = 0$

2/ Soit l'équation (E): $z^3 - (3+2i)z^2 + 3(1+i)z - 4i = 0$.

a- Montrer que l'équation (E) admet une solution imaginaire pure que l'on déterminera.

b- Acheter la résolution de l'équation (E).

3/ Soient les points A, B et C d'affixes respectives : i , $1 - i$ et $2 + 2i$.

a- Quelle est la nature du triangle ABC.

b- Déterminer l'affixe du point D tel que ABDC soit un carré.

4/ On considère la fonction g :

$$P \rightarrow P$$

$$M \mapsto M'(z') \text{ tel que } z' = (1 + i)z + 1$$

a- Montrer que : $z' - i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}(z - i)$

b- En déduire que : $AM' = \sqrt{2} AM$ et que

$$(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AM'}) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$$

29

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(o, \vec{u}, \vec{v})$.

I/ Soit l'équation (E): $z^3 + z^2 - (1 + i)z + 2(1 - i) = 0$.

1/ a- Montrer que l'équation (E) admet une solution réelle que l'on déterminera.

b- Vérifier que $-i$ est solution de (E).

c- Résoudre alors l'équation (E).

II/1/ a- Ecrire $(10 + 11i)^2$ sous forme algébrique.

b- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^2 - (6 - 11i)z - 16 - 88i = 0$$

2/ a- Calculer $(2 + i)^3$.

b- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^6 - (6 - 11i)z^3 - 16 - 88i = 0$$

III/ On considère les points A, B et C d'affixes respectives : $2e^{i\theta}$, $e^{i\theta} + 1$ et $e^{i\theta} - 1$, $\theta \in]0, \pi[$.

1/ Ecrire z_B et z_C sous forme exponentielle.

2/ a- Montrer que le quadrilatère OBAC est un rectangle.

b- Déterminer le réel θ tel que OBAC soit un carré.

3/ Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z_B lorsque θ varie dans $]0, \pi[$.

30

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(o, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A(-2i); B(4-2i); C(4+2i) et D(1).

1/ a- Ecrire $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}$ sous forme algébrique.

b- En déduire la nature du triangle ABC.

2/ A tout point $M \neq A$ d'affixe z , on associe le point

$$M' \text{ d'affixe } z' \text{ tel que } z' = \frac{z - 4 - 2i}{z + 2i}$$

a-Déterminer l'ensemble des points M tel que $|z'| = 1$.

b- Déterminer l'ensemble des points M(z) tel que z' soit imaginaire pur.

$$b- \text{ Montrer que pour tout } z \neq -2i, z' - 1 = \frac{-4 - 4i}{z + 2i}$$

$$c- \text{ Montrer que : } DM' \cdot AM = 4\sqrt{2}.$$

d- En déduire que si M appartient à un cercle $\zeta(A, 2)$

alors M' appartient à un cercle ζ' que l'on précisera.

3/ Déterminer les ensembles suivants :

$$E = \{ M(z) \in P \mid |z - 4 + 2i| = 3 \}$$

31

I/ Soient les nombres complexes $z_1 = -1 + i$ et

$$z_2 = 1 + i\sqrt{3}. \text{ On pose : } Z = \frac{z_1}{z_2}$$

- a- Ecrire Z sous forme algébrique.
- b- Ecrire Z sous forme trigonométrique.
- c- En déduire les valeurs exactes de :

$$\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) \text{ et } \sin\left(\frac{5\pi}{12}\right) \text{ puis calculer } Z^{12}.$$

II/ Soient les points A, B et C d'affixes respectifs :

$$-1 - i, 2 + i \text{ et } -3 + 2i$$

$$\text{a- Ecrire sous forme algébrique : } \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}.$$

b- En déduire la nature du triangle ABC.

III/ Soient les points A, B et C d'affixes respectifs : $-2i$,

$$\sqrt{3} - i \text{ et } \sqrt{3} + i$$

a- Ecrire les affixes de A, B et C sous formes exponentielles.

b- Montrer que OACB est un losange.

$$\text{c- Montrer que } \frac{z_C}{z_B} = e^{i\frac{\pi}{3}}, \text{ en déduire une mesure de}$$

$$(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}).$$

- Quelle est alors la nature du triangle OBC ?

32

1/a- Mettre sous forme algébrique $(3 - i)^2$.

b- Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation : $z^2 - (5+3i)z + 2+9i = 0$

2/ On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation, (E) :

$$z^3 - (5+2i)z^2 + (5+4i)z + 2i - 9 = 0$$

a- Vérifier que $-i$ est une solution de (E).

b- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E).

3/ Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On considère les points A, B et C d'affixes respectifs : $-i$, $1 + 2i$ et $4 + i$.

a- Placer les points A, B et C dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$

$$\text{b- Ecrire } \frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} \text{ sous forme algébrique.}$$

c- En déduire la nature du triangle ABC.

33

1/ a- Mettre sous forme algébrique : $(1 - 2i)^2$.

b- Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 + z + 1 + i = 0$.

2/ Soit l'équation (E) : $z^3 - z^2 - (1-i)z - 2i = 0$

a- Montrer que (E) admet une solution réelle que l'on déterminera.

b- Acheter la résolution de l'équation (E).

3/ Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On considère les points A, B et C d'affixes respectifs : 2 , $-i$ et $-1+i$.

a- Déterminer la forme trigonométrique du nombre

$$\text{complexe : } \frac{z_A - z_B}{z_C - z_B}.$$

b- Déduire la nature du triangle ABC.

4/ a- Déterminer les racines cubiques de $-i$.

b- Déterminer les racines cubiques de $-1+i$.

c- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^6 + z^3 + 1 + i = 0$.

5/ a- Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tel que :

$$(1 + 3i)z + (1 - 3i)\bar{z} = 2$$

b- Soit $M'(z')$ tel que : $z' = \frac{i\bar{z}}{i-z}$. Montrer que

$$(z' + i)(\bar{z}' - i) = 1.$$

c- En déduire que : $BM' \cdot BM = 1$.

34

I) On considère les points A, B et C d'affixes

respectives : $2e^{i\theta}$, $e^{i\theta} + 1$ et $e^{i\theta} - 1$, $\theta \in]0, \pi[$.

1/ Ecrire z_B et z_C sous forme exponentielle.

2/ a- Montrer que le quadrilatère OBAC est un rectangle.

b- Déterminer le réel θ tel que OBAC soit un carré.

3/ Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z_B lorsque θ varie dans $]0, \pi[$.

II) Soit l'équation (E) : $z^2 - e^{i\theta}z + (1-i)e^{2i\theta} = 0$ avec $\theta \in [0, 2\pi]$.

a- Ecrire sous forme algébrique $(1+2i)^2$.

b- Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation (E).

On considère les points M, M_1 et M_2 , d'affixes respectives : $z_0 = e^{i\theta}$, $z_1 = -ie^{i\theta}$ et $z_2 = (1+i)e^{i\theta}$

a- Ecrire z_1 et z_2 sous forme exponentielle.

b- Montrer que le quadrilatère OM_1MM_2 est un parallélogramme.

35

1) a- Vérifier que : $(1-i)^2 = -2i$

b- Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation :

$$2z^2 - (3+5i)z - 2 + 4i = 0$$

2) On considère l'équation dans $\mathbb{C}$, l'équation (E) :

$$2z^3 - (7+5i)z^2 + (4+14i)z + 4 - 8i = 0$$

a- Vérifier que 2 est une solution de (E).

b- Résoudre alors l'équation (E).

3) le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On considère les points A, B et C d'affixes

respectives : $z_A = 2$; $z_B = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$ et $z_C = 1+i$

a- Montrer que les triangles OBC et OAC sont rectangle en C.

b- En déduire que les points A, B et C sont alignés.

4) A tout point M d'affixe z on associe le point M'

d'affixe z' tel que : $z' = -\frac{1}{2}z + \frac{3}{2}(1+i)$

a- Montrer que $\frac{z' - z_C}{z - z_C} = -\frac{1}{2}$.

b- En déduire que les points C, M et M' sont alignés.

36

On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation

$$(E) : z^2 - (3-i)z + 4 = 0.$$

1°) a- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E). On note

z_1 la solution / $\text{Im}(z_1) > 0$

b- Mettre z_1 et z_2 sous forme trigonométrique.

2°) Soit dans $\mathbb{C}$ l'équation

$$(E') : 3z^3 + (-9+i)z^2 + (14+6i)z - 8i = 0.$$

a- Vérifier que $z_0 = \frac{2}{3}i$ est une solution de (E').

b- Déterminer les nombres complexes a , b et c

tel que $\forall x \in \mathbb{C}$ on a :

$$3z^3 + (-9+i)z^2 + (14+6i)z - 8i = (z - z_0)(az^2 + bz + c).$$

c- Résoudre alors l'équation (E') .

3°) Le plan est rapporté à un R.O.N direct, on considère les points A , B et C d'affixes respectives :

$$z_A = 1 + i, z_B = 2 - 2i \text{ et } z_C = \frac{2}{3}i.$$

a- Calculer $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$ et montrer que

$$(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi].$$

b- En déduire la nature du triangle ABC .

c- Ecrire une équation cartésienne du cercle ζ circonscrit au triangle ABC .

37 Pour tout nombre complexe non nul z , On

$$\text{pose } w = z + \frac{4}{z}.$$

1°) Soit θ un réel donné.

a- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z + \frac{4}{z} = 4 \cos \theta$.

b- Ecrire les solutions trouvées sous forme exponentielle.

Dans tout la suite le plan complexe est rapporté à un R.O.N direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

2°) A tout nombre complexe z on associe le point M d'affixe z .

Déterminer et construire l'ensemble E des points M tels que le nombre complexe w est un réel.

3°) Soient A , B et C les points d'affixe respectives

$$2e^{i\theta}; 4 \cos \theta \text{ et } 2e^{-i\theta} \text{ où } \theta \text{ est un réel de}$$

l'intervalle $\left] 0, \frac{\pi}{2} \right[$

a- Placer, pour $\theta = \frac{\pi}{6}$. Les points A , B et C dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

b- Vérifier que pour tout valeur de θ dans

$$\left] 0, \frac{\pi}{2} \right[\text{ les points } A, B \text{ et } C \text{ appartiennent à}$$

l'ensemble E .

c- Montrer que pour tout valeur de θ dans

$$\left] 0, \frac{\pi}{2} \right[\text{ le quadrilatère } OABC \text{ est un losange.}$$

Pour quelle valeur de θ ce quadrilatère est-il un

38

Dans le plan complexe muni du repère

orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$, direct, on considère le

point M d'affixe $z = x + iy$. On suppose que dans

tout l'exercice que $z \neq 2i$. On note A le point

d'affixe 1 et B le point d'affixe $2i$.

1°) Résoudre les équations :

$$a- \frac{z-1}{z-2i} = i \quad (*) \quad b- \frac{z-1}{z-2i} = -1 \quad (**)$$

On appellera C et D les points images des solutions respectivement $(*)$ et $(**)$.

2°) On pose $Z = \frac{z-1}{z-2i} = X + iY$, X et Y étant des réels.

Déterminer X et Y en fonction de x et y .

3°) Déterminer et représenter l'ensemble (E) des points tels que Z soit réel

Montrer que D appartient à (E) .

4°) Montrer que l'ensemble (F) des points M tels que z soit imaginaire pur ou nul est un cercle privé d'un point, dont on déterminera le centre et le rayon.

Vérifier que C appartient à (F) et représenter l'ensemble (F) .

5°) Déterminer et représenter l'ensemble (G) des points tels que $|Z|=1$

39

1°)a- Résoudre dans l'ensemble C l'équation :

$$z^2 - \sqrt{3}z + 1 = 0.$$

b- Ecrire les solutions trouvées sous la forme exponentielle.

c- Résoudre dans l'ensemble C l'équation :

$$z^4 - \sqrt{3}z^2 + 1 = 0.$$

2°) Soit θ un réel de l'intervalle $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

a- On considère dans C l'équation :

$$(E): z^2 - 2 \sin \theta z + 1 = 0.$$

Vérifier que $e^{i\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)}$ et $e^{-i\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)}$ sont les

solutions de (E) .

b- Résoudre dans l'ensemble C

$$l'équation z^4 - 2 \sin \theta z^2 + 1 = 0.$$

40

Soit m un réel non nul.

1°) Résoudre dans C l'équation :

$$z^2 - 2iz - (1+m^2) = 0..$$

2°) Pour tout nombre complexe z , on pose :

$$f(z) = z^3 - 3iz^2 - (3+m^2)z + i(1+m^2).$$

a- Vérifier que $f(i) = 0$; en déduire une

factorisation de $f(z)$.

b- Résoudre dans C l'équation $f(z) = 0$.

3°) le plan rapporté à un repère orthonormé direct

$$(O, \vec{u}, \vec{v}).$$

On considère les points A , M' et M'' d'affixes respectives i , $i+m$ et $i-m$.

a- Vérifier que A est le milieu du segment

$$[M'M'']$$

b- Montrer que le triangle $OM'M''$ est isocèle.

Déterminer les valeurs de m pour que le triangle $OM'M''$ soit équilatéral

41

Soient Z_1 et Z_2 deux nombres complexes non nuls et non réels tels que : $Z_1 \times Z_2 = 1$ et $|Z_1 - Z_2| = 2$. Soit r le module de Z_1 et θ un argument de Z_1 . On suppose que $r \geq 1$ et $\theta \in [0; \frac{\pi}{2}]$. Le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. Soient les points A, B, M_1 et M_2 d'affixes respectives $-1, 1, Z_1$ et Z_2

1) a) Donner l'écriture exponentielle de Z_2 .

b) Montrer que : $|Z_1 - Z_2|^2 = r^2 + \frac{1}{r^2} - 2 \cos 2\theta$

c) Déduire que : $r - \frac{1}{r} = 2 \cos \theta$

2) Calculer les distances AM_2 et BM_1 .

3) Montrer que : $(AM_1) \parallel (BM_2)$

4) Soit Δ une demi-droite d'origine O incluse dans le premier quadrant et M_1 un point de Δ . Déduire de ce qui précède une construction de M_2 .

Soient les nombres complexes suivants $z_1 = \sqrt{2} + i\sqrt{6}$,

$$z_2 = 1-i \text{ et } Z = \frac{z_1}{z_2}$$

- 1) Ecrire z_1 , z_2 et Z sous forme trigonométrique
- 2) Ecrire Z sous forme algébrique
- 3) En déduire les valeurs exactes de $\cos(\frac{7\pi}{12})$ et $\sin(\frac{7\pi}{12})$
- 4) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^3 = \sqrt{2} + i\sqrt{6}$
- 5) a) Pour n un entier naturel non nul donner la forme trigonométrique Z^n
- b) Trouver le plus petit entier n non nul pour que Z^n soit réel.

43

- 1°) a) Calculer $(1 + 2i)^2$
- b) Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation d'inconnue z suivants. $z^2 + i\sqrt{3}z - i = 0$.
- 2°) Soit θ un réel de l'intervalle $[0, \frac{\pi}{2}]$.
On considère l'équation d'inconnue z :
(E_θ) $z^2 + (2i \sin \theta)z - 2i \cos \theta = 0$.
- a) Vérifier que $(\cos \theta + i)^2 = -\sin^2 \theta + 2i \cos \theta$.
- b) Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes l'équation (E_θ).
- 3°) Dans le plan P muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A , B et C d'affixes respectives : $z_1 = i$, $z_2 = \cos \theta + (1 - \sin \theta)i$ et $z_3 = -\cos \theta - (1 + \sin \theta)i$.
- a) Ecrire z_2 et z_3 sous forme exponentielle.

b) Déterminer le réel θ de $[0, \frac{\pi}{2}]$ pour que A , B et C soient alignés.

c) Déterminer le réel θ de $[0, \frac{\pi}{2}]$ pour que B et C appartiennent à un cercle de centre O .

Quel est le rayon de ce cercle ?

44

Soit le nombre complexe $z = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}$

1) a/ Calculer z^2 puis déterminer sa forme trigonométrique

b/ En déduire la forme trigonométrique de z

2) Donner les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$

3) Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$

a/ Construire le point A , B et C d'affixes respectives z , z^2 , iz^2

b/ Placer le point D symétrique de A par rapport à l'axe des ordonnées et écrire z_D sous forme trigonométrique.

45

Soit $\alpha \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ M_1 et M_2 deux points

d'affixes respectives

$$z_1 = 1 + i + (1-i) \operatorname{tg} \alpha \text{ et } z_2 = 1 + i - (1-i) \operatorname{tg} \alpha$$

1) a/ Vérifier que $z_1 = (1+i)(1-i \operatorname{tg} \alpha)$

b/ Donner la forme trigonométrique de z_1 .

2) Donner la forme trigonométrique de z_2 .

3) Soit le point A d'affixe $1 + i$, montrer que (OA) est la médiatrice de $[M_1 M_2]$.

4) Montrer que lors que $\alpha \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$, le point M

decrit une droite Δ que l'on précisera.

46

Soit $\theta \in]-\pi/2, \pi/2[$. On considère

l'équation : $(E_\theta) : Z^2 - (2i + e^{i\theta})Z - 1 + ie^{i\theta} = 0$.

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E_θ) .

2) On pose $Z_1 = i + e^{i\theta}$

a) Prouver que $Z_1 \cdot e^{-i(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4})} = 2\cos(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{4})$

b) En déduire la forme exponentielle de Z_1 .

3) Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives : $e^{i\theta}$; Z_1 et i .

a) Prouver que OABC est un losange.

b) Montrer que $OB \cdot AC = 2\cos \theta$

c) En déduire θ pour que l'aire du losange OABC soit égale à $1/2$.

4) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $Z^4 - (2i + 1)Z^2 - 1 + i$

47

Le plan complexe P est rapporté à un repère

orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On donne les points A $(2i)$, B (2) et $I = A * B$

(unité : 2cm)

On considère la fonction f qui à tout point M distinct de A, d'affixe z, associe le point M' d'affixe z' tel que

$$z' = \frac{2z}{z-2i}.$$

1° a) Montrer que f admet comme point invariants le point O et un deuxième point dont on précisera l'affixe

b) Déterminer les images par f des points B et I.

2° Soit M un point quelconque distinct de A et de O.

Etablir que :

$$\begin{cases} (\vec{u}, \overrightarrow{OM}) = (\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MO}) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ OM' = 2 \frac{MO}{MA} \end{cases}$$

3° Soit Δ la médiatrice de [OA] ;

Montrer que les transformations par f des points de (Δ)

appartiennent à un cercle (C) que l'on précisera

4° Soit (Γ) le cercle de diamètre [OA], privé du point A, Montrer que les transformés par f des points de (Γ) appartiennent à une droite (D) que l'on précisera.

5° Tracer (Δ) , (Γ) , (C) et (D) sur une même figure.

48

Le plan complexe P est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On donne les points A et B d'affixes respectives 1 et $-i$,

On considère la fonction f qui à tout point M distinct de B, d'affixe z, associe le point M' d'affixe

$$z' \text{ tel que } z' = \frac{1-z}{1-iz}.$$

1° Déterminer l'ensemble E_1 des points M pour lequel z' soit réels.

2° Déterminer l'ensemble E_2 des points M pour lequel $|z'| = 1$.

3° a) Montrer que $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{-i\}$, on a : $z'+1 = \frac{-1+i}{z+i}$

b) En déduire que $BM \cdot BM' = \sqrt{2}$ et

$$(\vec{u}, \overrightarrow{BM}) + (\vec{u}, \overrightarrow{BM'}) \equiv \frac{3\pi}{4} [2\pi].$$

c) Montrer que si M appartient au cercle C de centre B et de rayon 1 alors le point M' appartient à un cercle C' que l'on déterminera .

d) Montrer que si M appartient à la droite D d'équation $y = x - 1$ alors le point M' appartient à une droite D' que l'on déterminera

49

1°/ a) Vérifier que : $(1 - 2i)^2 = -3 - 4i$.

b) Résoudre dans C , l'équation (E) :

$$z^2 - (3 + 4i)z + 7i - 1 = 0 .$$

2°/ On considère, dans C l'ensemble des nombres complexes, l'équation :

$$(E) : z^3 - (3 + 5i)z^2 + (10i - 5)z + 7 + i = 0$$

a) Vérifier que $z_0 = i$ est une solution de l'équation (E)

b) Déterminer les nombres complexes a , b , c tels que , pour tout nombre complexe z :

$$z^3 - (3 + 5i)z^2 + (10i - 5)z + 7 + i = (z - i)(az^2 + bz + c) = 0 .$$

c) Résoudre dans C , l'équation (E) .

3°/ Dans le plan complexe P, rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère les points A, B et C d'affixes respectives $1 + 3i$; i et $2 + i$.

a) Placer sur une figure les points A, B et C.

b) Montrer que le triangle ABC est un triangle

50

$$\text{Soit } P(z) = z^3 - (4 + 3i)z^2 + (5 + 8i)z + 4 - 7i$$

1/a) Calculer $P(i)$

b) Déterminer les nombres complexes a , b et c tel que pour tout nombre complexes z :

$$P(z) = (z - i)(az^2 + bz + c)$$

c) Résoudre alors l'équation $P(z) = 0$

2/ Le plan complexe P est rapporté à un repère

orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On considère les points A(i) ; B(2 - i) et C (2+3i)

a) Mettre sous forme exponentielle le nombre

$$\text{complexe } u = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$$

b) En déduire que ABC est un triangle isocèle rectangle en A

51

1/ Résoudre dans C, l'équation (E) : $z^2 + z + 1 + i = 0$

2/ Résoudre dans C les équations, $z^3 = i$ et $z^3 = -1 + i$.

3/ En déduire les solutions, dans C , de l'équation (E') :

$$z^6 + z^3 + 1 + i = 0$$

52

Dans le plan complexe P rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$

On désigne par A , B et C les points d'affixes respectives i , -1 et 1

Soit l'application f du P dans P qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' tel que

$$z' = \frac{z + 1}{z - i} \quad (z \text{ un nombre complexe différent de } i)$$

1)a) Déterminer l'affixe $z_{C'}$ du point C' image de point C par f

b) Donner la forme exponentielle de $z_{C'}$

2)a)Déterminer l'ensembles des points M tels que z' soit réel.

b) Déterminer l'ensemble de point M tel que z' soit imaginaire pure

3)a) Montrer que pour tout $z \neq i$ on a : $OM' = \frac{BM}{AM}$

b) Déterminer l'ensemble des points M' lorsque M décrit la médiatrice de segment $[AB]$

4)a) Montrer que $|(z' - 1)(z - i)| = \sqrt{2}$

b) En déduire l'ensemble des points M' lorsque le point M décrit le cercle de centre A est de rayon $\sqrt{2}$

53

Soit dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $z^2 - (1 + 3i)z - 2 + i = 0$

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E)

2) On pose $f(z) = z^3 - (2 + 3i)z^2 + (4i - 1)z + 2 - i$

a) Montrer que l'équation $f(z) = 0$ admet dans $\mathbb{C}$ une solution réelle que l'on déterminera

b) Déterminer les complexes b et c tels que

$$f(z) = (z - 1)(z^2 + bz + c) \text{ quelque soit } z \in \mathbb{C}$$

c) Résoudre alors l'équation $f(z) = 0$

3) Soit dans le plans muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$ les points $A(1 + 2i)$, $B(i)$ et $C(1)$

a) placer les points A , B et C puis déterminer la nature du triangle ABC

b) Déterminer l'aire du trapèze $OBAC$

54

$(O; \vec{u}, \vec{v})$ est un repère orthonormé direct du plan complexe. Soit A le point d'affixe $1 + i$.

Au point M d'affixe z , on associe le point M' d'affixe

$$z' \text{ telle que } z' = \frac{1}{2}(z + i\bar{z}).$$

1. On pose $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ avec x, y, x' et y'

réels.

a. Démontrer les égalités suivantes : $x' = \frac{1}{2}(x + y)$ et

$$y' = \frac{1}{2}(x + y). \text{ En déduire que le point } M' \text{ appartient à}$$

la droite (OA) .

b. Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que $M = M'$.

c. Démontrer que pour tout point M du plan les vecteurs $\overrightarrow{MM'}$ et $\overrightarrow{OA}$ sont orthogonaux.

2. Soit r la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$. M_1 est le

point d'affixe z_1 image de M par r , M_2 le point d'affixe

$z_2 = \bar{z}$, M_3 le point d'affixe z_3 tel que le quadrilatère

$OM_1M_3M_2$ soit un parallélogramme.

a. Dans cette question uniquement M a pour affixe $4 + i$, placer les points M , M_1 , M_2 , M_3 .

b. Exprimer z_1 en fonction de z , puis z_3 en fonction de z .

c. $OM_1M_3M_2$ est-il un losange ? Justifier.

d. Vérifier que $z' - z = \frac{1}{2}iz_3$. En déduire que

$$\overrightarrow{MM'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OM_3}.$$

3. Démontrer que les points M , M_1 , M_2 et M_3

appartiennent à un même cercle de centre O si et

seulement si $\overrightarrow{MM'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OM}$.

55

1. Dans le plan complexe rapporté à un repère

orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points

– A d'affixe a , $a \in \mathbb{C}$;

– B d'affixe $b + i$, $b \in \mathbb{C}$;

– C image de B dans la rotation de centre A et

d'angle $\frac{\pi}{3}$.

- Déterminer une relation entre a et b pour que le point C appartienne à l'axe $(O ; \vec{v})$.
 - Exprimer alors l'affixe du point C en fonction de a .
2. Dans cette question, on pose $a = \sqrt{3}$ et $b = 0$. On considère les points C d'affixe $c = -i$ et D d'affixe $d = 2 + \sqrt{3} - 2i\sqrt{3}$.
- Quelle est la nature du triangle ABC ?
 - Calculer le quotient $\frac{d-a}{c-a}$; que peut-on en déduire pour le triangle ACD ?
 - Déterminer l'affixe du point E image de D dans la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{3}$.
 - Déterminer l'affixe du point F image de D dans la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$.
 - Déterminer la nature du triangle BEF .

56

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct $(O ; \vec{u}, \vec{v})$. Soit (C) le cercle de centre O et de rayon 1.

On considère le point A de (C) d'affixe $z_A = e^{i\frac{\pi}{3}}$.

- Déterminer l'affixe z_B du point B image de A par la rotation de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{3}$. Déterminer l'affixe z_C du point C image de B par la rotation de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{3}$.
- Justifier que (C) est le cercle circonscrit au triangle ABC . Construire les points A, B et C sur la feuille de

papier millimétré.

- Quelle est la nature du triangle ABC ? Justifier.
3. Soit h l'homothétie de centre O et de rapport -2 .
- Compléter la figure en plaçant les points P, Q et R images respectives des points A, B et C par h .
 - Quelle est la nature du triangle PQR ? Justifier.
4.
 - Donner l'écriture complexe de h .
 - Calculer $z_A + z_B + z_C$. En déduire que A est le milieu du segment $[QR]$.
 - Que peut-on dire de la droite (QR) par rapport au cercle (C) ?

57

Le plan est rapporté à un repère orthonormal direct $(O ; \vec{u}, \vec{v})$.

- Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes l'équation d'inconnue z : $z^2 + 8z\sqrt{3} + 64 = 0$
- On considère les points A et B qui ont pour affixes respectives les nombres complexes $a = -4\sqrt{3} - 4i$ et $b = -4\sqrt{3} + 4i$.
Calculer les distances OA, OB et AB . En déduire la nature du triangle OAB .
- On désigne par C le point d'affixe $c = \sqrt{3} + i$ et par D son image par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$.
Déterminer l'affixe d du point D .
- On appelle G le barycentre des points pondérés $(O ; -1), (D ; 1)$ et $(B ; 1)$.
 - Montrer que le point G a pour affixe $g = -4\sqrt{3} + 6i$.
 - Placer les points A, B, C, D et G sur une figure (unité graphique : 1 cm).

c. Démontrer que le quadrilatère $OBGD$ est un parallélogramme.

5. a. Justifier l'égalité $\frac{c-g}{a-g} = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$.

b. En déduire une mesure en radians de l'angle $(\overrightarrow{GA}, \overrightarrow{GC})$, ainsi que la valeur du rapport $\frac{GC}{GA}$.

Que peut-on en déduire concernant la nature du triangle AGC ?

58

1. a. Démonstration de cours : étudier la résolution

dans $\mathbf{C}$ de l'équation $az^2 + bz + c = 0$, a, b, c étant trois réels avec a non nul.

b. Résoudre l'équation $z^2 - 2\sqrt{2}z + 4 = 0$. On appellera z_1 et z_2 les solutions, z_1 ayant sa partie imaginaire positive.

c. Donner la forme exponentielle de z_1 et z_2 puis celle de $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^2$.

2. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité 1 cm, on considère les points M_1 d'affixe $\sqrt{2}(1+i)$, M_2 d'affixe $\sqrt{2}(1-i)$ et A d'affixe $z_A = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

a. Déterminer l'affixe z_3 du point M_3 image de M_2 par l'homothétie h de centre A et de rapport -3 .

b. Déterminer l'affixe z_4 du point M_4 image de M_2 par la rotation r de centre O et d'angle $-\frac{\pi}{2}$.

c. Représenter les points O, A, M_1, M_2, M_3, M_4

d. Calculer $\frac{z_3 - z_1}{z_4 - z_1}$. Que peut-on en conclure ?

59

Dans le plan complexe rapporté à un repère

orthonormal $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B, C

d'affixes respectives $a = -1+2i, b = 1+3i, c = 4i$.

1. Montrer que le triangle ABC est isocèle en A .

2. Soit I le milieu de $[BC]$ et z_I son affixe.

a. Quel est l'ensemble des points M du plan distincts

de A dont l'affixe z est telle que $\frac{z - z_I}{z - z_A}$ soit un réel ?

b. Déterminer l'unique réel x tel que $\frac{x - z_I}{x - z_A}$ soit un

réel.

c. Soit $z_{\overrightarrow{AI}}$ l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AI}$; donner une forme trigonométrique de $z_{\overrightarrow{AI}}$.

3. a. Soit G le point d'affixe -3 . Montrer qu'il existe deux rotations de centre G , dont on déterminera les angles, telles que les images de A et I par ces rotations soient toutes deux sur l'axe des réels.

b. Soit r_1 la rotation de centre G et d'angle de mesure $-\frac{\pi}{4}$. Déterminer l'écriture complexe de r_1 .

4. Soit A', B' et C' les images respectives de A, B , et C par la rotation r_1 ; soient a', b' et c' leurs affixes.

Quelle est l'image par r_1 de l'axe de symétrie du triangle ABC ? En déduire que $b' = \overline{c'}$.

60

1. Résoudre le système suivant d'inconnues complexes z et z' : $\begin{cases} z + iz' = -1 \\ z - z' = 2 + i \end{cases}$

On donnera les solutions sous forme algébrique. 2. Le

plan complexe est rapporté à un repère orthonormal

$(O; \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique 3 cm.

a. Placer dans le plan les points A , B et C d'affixes

respectives $z_A = -1$, $z_B = 2i$ et $z_C = -2 + i$.

b. Calculer les modules des nombres complexes :

$z_B - z_C$ et $z_B - z_A$. Donner une interprétation

géométrique de ces résultats.

c. On note I le milieu du segment $[AC]$. Préciser

l'affixe du point I puis calculer la distance BI .

d. Déterminer l'aire en cm^2 du triangle ABC .

61

A tout nombre complexe z on associe le nombre

complexe égal à $f(z) = \frac{1}{6}((3+4i)z + 5\bar{z})$

1. Calculer $f(3)$, $f(i)$ et $f(1-4i)$.

2. Exprimer $z' = \frac{f(z)-z}{1+2i}$ à l'aide de z et de $\bar{z}$.

3. En déduire que z' est réel pour tout z complexe.

62

Soit (E) l'équation complexe : $\frac{1}{z} - 2\bar{z} + z - 1 = 0$.

1. Démontrer que $z = x + iy$ avec x et y réels est

solution de (E) si et seulement si :

$$\begin{cases} -x^2 - x - 3y^2 + 1 = 0 \\ (2x-1)y = 0 \end{cases}$$

2. En déduire la résolution de l'équation (E) dans $\mathbb{C}$

63

Partie A

1. Déterminer le complexe α tel que $\begin{cases} \alpha(1+i) = 1+3i \\ i\alpha^2 = -4+3i \end{cases}$

2. Pour tout nombre complexe z , on pose

$f(z) = z^2 - (1+3i)z + (-4+3i)$. Montrer que $f(z)$

s'écrit sous la forme $(z-\alpha)(z-i\alpha)$. En déduire les

solutions (sous forme algébrique) de l'équation $f(z)=0$.

Partie B

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé

$(O; \vec{u}, \vec{v})$, unité graphique 5 cm.

1. On considère les points A et B d'affixes respectives

$a = 2+i$ et $b = -1+2i$. Placer A et B dans le repère et

compléter la figure au fur et à mesure. Montrer que

$b = ia$, en déduire que le triangle OAB est un triangle

isocèle rectangle tel que $(\vec{OA}, \vec{OB}) = \frac{\pi}{2}$.

2. On considère le point C d'affixe $c = -1 + \frac{1}{2}i$.

Déterminer l'affixe du point D tel que le triangle OCD

soit un triangle isocèle rectangle tel que

$$(\vec{OC}, \vec{OD}) = \frac{\pi}{2}$$

On pourra conjecturer l'affixe de D à l'aide de la

figure pour traiter la question suivante.

3. Soit M le milieu du segment $[BC]$. On appelle $z_{\vec{OM}}$

et $z_{\vec{DA}}$ les affixes respectives des vecteurs $\vec{OM}$ et

$\vec{DA}$. Prouver que $\frac{z_{\vec{OM}}}{z_{\vec{DA}}} = \frac{1}{2}i$.

4. Donner une mesure en radians de $(\vec{DA}, \vec{OM})$.

5. Prouver que $OM = \frac{1}{2}DA$.

6. On appelle J , K et L les milieux respectifs des

segments $[CD]$, $[DA]$ et $[AB]$. On admet que le

quadrilatère $JKLM$ est un parallélogramme ; démontrer

que c'est un carré.

64

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{u}, \vec{v})$, unité graphique : 1 cm.

1. On désigne par A, B et I les points d'affixes respectives : $z_A = 3 + 2i$, $z_B = -3$ et $z_I = 1 - 2i$.

a. Faire une figure que l'on complètera au cours de l'exercice.

b. Écrire sous forme algébrique le nombre complexe

$$Z = \frac{z_I - z_A}{z_I - z_B}.$$

Que peut-on en déduire sur la nature du triangle IAB ?

c. Calculer l'affixe z_C du point C image de I par

l'homothétie de centre A et de rapport 2.

d. Soit D le barycentre du système $\{(A, 1); (B, -1); (C, 1)\}$; calculer l'affixe z_D du point D .

e. Montrer que $ABCD$ est un carré.

2. Déterminer et construire l'ensemble Γ_1 des points

$$M \text{ tels que } \|\vec{MA} - \vec{MB} + \vec{MC}\| = \frac{1}{2} \|\vec{MA} + \vec{MC}\|.$$

3. On considère l'ensemble Γ_2 des points M du plan

$$\text{tels que : } \|\vec{MA} - \vec{MB} + \vec{MC}\| = 4\sqrt{5}.$$

a. Montrer que B appartient à Γ_2 .

b. Déterminer et construire l'ensemble Γ_2 .

65

1. On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation d'inconnue Z : (E)

$$Z^3 - 12Z^2 + 48Z - 128 = 0.$$

a. Vérifier que 8 est solution de cette équation.

Déterminer les nombres réels α, β, γ tels que, pour tout complexe Z ,

$$Z^3 - 12Z^2 + 48Z - 128 = (Z - 8)(\alpha Z^2 + \beta Z + \gamma).$$

b. Résoudre l'équation (E).

2. $(O; \vec{u}, \vec{v})$ est un repère orthonormal direct du plan orienté, l'unité graphique est 1 cm.

On considère les points A, B, C d'affixes

$$\text{respectives } a = 2 - 2i\sqrt{3}, b = 2 + 2i\sqrt{3}, c = 8.$$

a. Calculer le module de a (noté $|a|$) et son argument θ

. Placer les trois points A, B et C .

b. Calculer le complexe $q = \frac{a-c}{b-c}$, déterminer son

module et son argument θ . En déduire la nature du triangle ABC .

c. Déterminer le barycentre D des points pondérés $(A, |a|), (B, |b|), (C, |c|)$. Placer D .

d. Déterminer l'ensemble E des points M du plan tels que $\|\vec{MA} + \vec{MB} + 2\vec{MC}\| = \|\vec{MA} + \vec{MB} - 2\vec{MC}\|$. Tracer

66

Partie A

On considère l'équation : (E)

$$z^3 - (4+i)z^2 + (13+4i)z - 13i = 0 \text{ où } z \text{ est un nombre complexe.}$$

1. Démontrer que le nombre complexe i est solution de cette équation.

2. Déterminer les nombres réels a, b et c tels que, pour tout nombre complexe z on ait :

$$z^3 - (4+i)z^2 + (13+4i)z - 13i = (z-i)(az^2 + bz + c).$$

3. En déduire les solutions de l'équation (E).

Partie B

Dans le plan complexe, rapporté au repère orthonormal

direct $(O ; \vec{u}, \vec{v})$, on désigne par A, B et C les points

d'affixes respectives $i, 2 + 3i$ et $2 - 3i$.

1. Soit r la rotation de centre B et d'angle $\frac{\pi}{4}$.

Déterminer l'affixe du point A' , image du point A par la rotation r .

2. Démontrer que les points A', B et C sont alignés et déterminer l'écriture complexe de l'homothétie de centre B qui transforme C en A'

67

On désigne par M_n le point du plan complexe d'affixe

z_n définie par:

$$z_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{in\frac{\pi}{3}} = \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\cos n\frac{\pi}{3} + i \sin n\frac{\pi}{3}\right)$$

où n est un nombre entier naturel et où M_0 est le point d'affixe $z_0 = 1$.

1. Déterminer les valeurs de n pour lesquelles z_n est réel.

2. Le plan complexe P est rapporté à un repère orthonormal. $(O ; \vec{u}, \vec{v})$ (unité = 8 cm).

a. Représenter dans P les points M_0, M_1, M_2, M_3, M_4 .

b. Calculer en fonction de n les longueurs des trois côtés du triangle $OM_n M_{n+1}$. Montrer que ce triangle est rectangle.

3. On considère la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$a_n = |z_{n+1} - z_n|.$$

a. Montrer que la suite (a_n) est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison.

b. Calculer $l_n = \sum_{k=0}^{n-1} a_k$. Déterminer la limite de l_n quand

n tend vers $+\infty$.

4. a. Calculer en fonction de n l'aire b_n du triangle

$$OM_n M_{n+1}.$$

b. Calculer $s_n = \sum_{k=0}^{n-1} b_k$. Déterminer la limite de b_n

quand n tend vers $+\infty$.

68

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct $(O ; \vec{u}, \vec{v})$. L'unité graphique est 4 cm.

Soit λ un nombre complexe non nul et différent de 1.

On définit, pour tout entier naturel n , la suite (z_n) de

nombre complexes par : $\begin{cases} z_0 = 0 \\ z_{n+1} = \lambda z_n + i \end{cases}$.

On note M_n le point d'affixe z_n .

1. Calcul de z_n en fonction de n et de λ .

a. Vérifier les égalités : $z_1 = i$; $z_2 = (\lambda + 1)i$;

$$z_3 = (\lambda^2 + \lambda + 1)i.$$

b. Démontrer que, pour tout entier n positif ou nul,

$$z_n = \frac{\lambda^n - 1}{\lambda - 1} i.$$

2. Étude du cas $\lambda = i$.

a. Montrer que $z_4 = 0$.

b. Pour tout entier naturel n , exprimer z_{n+1} en fonction de z_n .

c. Montrer que M_{n+1} est l'image de M_n par une rotation dont on précisera le centre et l'angle.

d. Représenter les points M_0, M_1, M_2, M_3 et M_4 dans le repère $(O ; \vec{u}, \vec{v})$.

3. Caractérisation de certaines suites (z_n) .

a. On suppose qu'il existe un entier naturel k tel que

$\lambda^k = 1$. Démontrer que, pour tout entier naturel n , on a l'égalité : $z_{n+k} = z_n$.

b. Réciproquement, montrer que s'il existe un entier naturel k tel que, pour tout entier naturel n on ait l'égalité $z_{n+k} = z_n$ alors : $\lambda^k = 1$.

69

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique 2 cm. On réalisera une figure que l'on complètera tout au long de l'exercice.

On considère les points A d'affixe i , B d'affixe $-2i$ et D d'affixe 1.

On appelle E le point tel que le triangle ADE soit équilatéral direct.

Soit f l'application qui à tout point M d'affixe z ($z \neq i$) associe le point M' d'affixe z' définie par $z' = \frac{2z-i}{iz+1}$.

1. Démontrer que le point E a pour affixe

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)(1+i).$$

2. Exprimer sous forme algébrique l'affixe du point D' associé au point D par l'application f .

3. a. Démontrer que, pour tout nombre complexe z différent de i , $(z'+2i)(z-i) = 1$.

b. En déduire que pour tout point M d'affixe z ($z \neq i$) : $BM' \times AM = 1$ et $(\vec{u}, \overrightarrow{BM'}) = -(\vec{u}, \overrightarrow{AM}) + k \times 2\pi$ où k est un entier relatif.

4. a. Démontrer que les points D et E appartiennent au cercle (C) de centre A et de rayon $\sqrt{2}$.

b. En utilisant les résultats de la question 3. b, placer le

point E' associé au point E par l'application f . On laissera apparents les traits de construction.

5. Quelle est la nature du triangle $BD'E'$?

70

A tout complexe z différent de $3-i$ on associe le

$$\text{complexe } f(z) = \frac{2iz-4+2i}{z-3+i}.$$

1. Calculer $f(1+i)$.

2. Déterminer le complexe z tel que $f(z) = 1+i$.

3. On appelle x et y la partie réelle et la partie imaginaire de z . Déterminer en fonction de x et y la partie réelle X et la partie imaginaire Y de $f(z)$.

4. Dans le plan complexe, on appelle A le point d'affixe $-1-2i$, B le point d'affixe $3-i$ et M le point

d'affixe z . Montrer que $|f(z)| = \frac{2MA}{MB}$.

Donner une interprétation de $\arg(f(z))$ à l'aide de l'angle $(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA})$.

71

Dans le plan complexe (P) muni d'un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique 4 cm, on considère le point A d'affixe $a = -1$ et l'application f , du plan (P) dans lui-même, qui au point M d'affixe z , distinct de A , associe le point $M' = f(M)$ d'affixe z'

tel que : $z' = \frac{iz}{z+1}$.

1. Déterminer l'affixe des points M tels que $M' = M$.

2. Démontrer que pour tout point M distinct de A et de O , on a :

$$\overrightarrow{OM'} = \frac{OM}{AM} \text{ et } (\vec{u}, \overrightarrow{OM'}) = (\vec{u}, \overrightarrow{MA}) + \frac{\pi}{2} \text{ à } 2\pi \text{ près.}$$

3. a. Soit B le point d'affixe $b = -\frac{1}{2} + i$. Placer dans le repère le point B et la médiatrice (Δ) du segment $[OA]$.
- b. Calculer sous forme algébrique l'affixe b' du point B' image du point B par f .
- Établir que B' appartient au cercle (C) de centre O et de rayon 1.
- Placer le point B' et tracer le cercle (C) dans le repère.
- c. En utilisant la question 2, démontrer que, si un point M appartient à la médiatrice (Δ) , son image M' par f appartient au cercle (C) .
- d. Soit C le point tel que le triangle AOC soit équilatéral direct. En s'aidant des résultats de la question 2, construire, à la règle et au compas, l'image du point C par f (on laissera apparents les traits de construction).
4. Dans cette question, on se propose de déterminer, par deux méthodes différentes, l'ensemble (Γ) des points M distincts de A et de O dont l'image M' par f appartient à l'axe des abscisses.

Les questions a. et b. peuvent être traitées de façon indépendante.

- a. On pose $z = x + iy$ avec x et y réels tels que $(x, y) \neq (-1, 0)$ et $(x, y) \neq (0, 0)$.

Démontrer que la partie imaginaire de z' est égale à :

$$\text{Im}(z') = \frac{x^2 + y^2 + x}{(x+1)^2 + y^2}.$$

En déduire la nature et les éléments caractéristiques de l'ensemble (Γ) et le tracer dans le repère.

- b. À l'aide de la question 2, retrouver géométriquement

la nature de l'ensemble (Γ) .

72

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique 4 cm. On note A et B les points d'affixes respectives 1 et i . À tout point M , distinct de A et d'affixe z , est associé le point M'

$$\text{d'affixe } Z \text{ définie par : } Z = \frac{(1-i)(z-i)}{z-1}.$$

1. a. Calculer l'affixe du point C' associé au point C d'affixe $-i$.

- b. Placer les points A , B et C .

2. Soit $z = x + iy$ où x et y désignent deux nombres réels.

- a. Montrer l'égalité :

$$Z = \frac{(x-1)^2 + (y-1)^2 - 1}{(x-1)^2 + y^2} - i \frac{x^2 + y^2 - 1}{(x-1)^2 + y^2}.$$

- b. Déterminer l'ensemble E des points M d'affixe z telle que Z soit réel.

- c. Déterminer l'ensemble F des points M d'affixe z telle que $\text{Re}(Z)$ soit négatif ou nul.

3. a. Écrire le nombre complexe $(1 - i)$ sous forme trigonométrique.

- b. Soit M un point d'affixe z , distinct de A et de B .

Montrer que Z est un réel non nul si et seulement s'il

existe un entier relatif k tel que $(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = \frac{\pi}{4} + k\pi$.

- c. En déduire l'ensemble des points M vérifiant

$$(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = \frac{\pi}{4} + k\pi.$$

- d. Déterminer l'ensemble des points M vérifiant

$$(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = \frac{\pi}{4} + 2k\pi.$$

73

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Unité graphique : 4 cm.

On considère la transformation f du plan qui, à tout point M d'affixe z , associe le point M' d'affixe z' telle que $z' = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1+i)z$.

1. Montrer que la transformation f est une rotation dont on déterminera le centre et l'angle.

2. On définit la suite de points (M_n) de la façon suivante : M_0 est le point d'affixe $z_0 = 1$ et, pour tout nombre entier naturel n , $M_{n+1} = f(M_n)$. On note z_n l'affixe du point M_n .

a. Justifier que, pour tout nombre entier naturel n ,

$$z_n = e^{\frac{i3n\pi}{4}}.$$

b. Construire les points M_0, M_1, M_2, M_3 et M_4 .

c. Montrer que pour tout nombre entier naturel n , les points M_n et M_{n+8} sont confondus.

3. Prouver que les triangles $M_0M_1M_2$ et $M_7M_0M_1$ ont la même aire. Préciser la valeur exacte de cette aire.

74

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormal direct. On supposera connus les résultats suivants :

- Pour tous points A, B et C du plan d'affixes respectives a, b et c , avec $A \neq C$ et $A \neq B$:

$$\left| \frac{b-a}{c-a} \right| = \frac{AB}{AC} \text{ et } \arg\left(\frac{b-a}{c-a}\right) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) + k \times 2\pi \text{ où } k \text{ est un entier relatif ;}$$

- Soit z un nombre complexe et soit θ un nombre réel : $z = e^{i\theta}$ si et seulement si $|z| = 1$ et $\arg(z) = \theta + k \times 2\pi$

où k est un entier relatif.

Démontrer que la rotation r d'angle θ et de centre Ω d'affixe ω est la transformation du plan qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' telle que : $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$.

Partie B

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$ (unité graphique : 1 cm).

Soit f l'application qui, à tout point M d'affixe z

associe le point M' d'affixe z' telle que : $z' = iz + 4 + 4i$.

1. a. Déterminer l'affixe ω du point Ω telle que

$$f(\omega) = \omega.$$

b. Montrer que, pour tout nombre complexe z on a :

$$z' - 4i = i(z - 4i).$$

c. En déduire la nature et les éléments caractéristiques de f .

2. On note A et B les points d'affixes respectives $a = 4 - 2i$ et $b = -4 + 6i$.

a. Placer les points A, B et Ω sur une figure que l'on complètera au fur et à mesure des questions.

b. Déterminer les affixes des points A' et B' images respectives des points A et B par f .

3. On appelle m, n, p et q les affixes des points M, N, P et Q , milieux respectifs des segments $[AA']$, $[A'B]$, $[BB']$ et $[B'A]$.

a. Déterminer m . On admettra que $n = 1 + 7i$, $p = -3 + 3i$ et $q = 1 - i$.

b. Démontrer que $MNPQ$ est un parallélogramme.

c. Déterminer la forme algébrique du nombre complexe

$\frac{q-m}{n-m}$. En déduire la nature du quadrilatère $MNPQ$.

4. Démontrer que les droites $(B'A)$ et (ΩN) sont perpendiculaires.

75

On se place dans le plan complexe muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

On considère la transformation ponctuelle f qui, à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' définie par : $z' = z^2 + 1$.

- Déterminer les antécédents du point O .
- Existe-t-il des points invariants par f ? Si oui, préciser leurs affixes respectives.
- Montrer que deux points symétriques par rapport à O ont la même image. Que peut-on dire des images de deux points symétriques par rapport à l'axe des abscisses?
- Soit A le point d'affixe $z_A = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$. Déterminer l'affixe du point A' image de A par f puis prouver que les points O, A et A' sont alignés.
- Soit θ un nombre réel appartenant à l'intervalle $[0; 2\pi[$ et N le point d'affixe $e^{i\theta}$.

- Montrer que N appartient au cercle (Γ) de centre O et de rayon 1.
- Lorsque θ varie, montrer que N' , image du point N par f reste sur un cercle dont on précisera le centre et le rayon.
- Vérifier que $\overrightarrow{ON'} = (2 \cos \theta) \overrightarrow{ON}$. En déduire que les points O, N et N' sont alignés.

d. Expliquer la construction du point N' .

76

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ayant comme unité graphique 2cm.

- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0$.
 - On pose $a = \sqrt{3} + i$ et $b = \sqrt{3} - i$, exprimer a et b sous forme exponentielle.
 - Placer $A(a)$ et $B(b)$ dans le repère précédent.
- Soit r la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

Donner l'expression complexe de r , puis déterminer l'image A' de A par cette rotation (*On exprimera a' sous forme algébrique et exponentielle*). Placer A' dans le repère précédent.

- Soit h l'homothétie de centre O et de rapport $-\frac{3}{2}$.

Donner l'expression complexe de h , puis déterminer l'image B' de B par cette homothétie (*On exprimera b' sous forme algébrique et exponentielle*). Placer B' dans le repère précédent.

77

$$\text{Soit } \omega = \cos \frac{2\pi}{7} + i \sin \frac{2\pi}{7}$$

1) Démontrer que :

$$1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 + \omega^5 + \omega^6 = 0 \text{ et}$$

$$2 + \frac{\omega}{1 + \omega^2} + \frac{\omega^2}{1 + \omega^4} + \frac{\omega^3}{1 + \omega^6} = 0$$

2) Deducire la valeur de

$$\frac{1}{\cos \frac{2\pi}{7}} + \frac{1}{\cos \frac{4\pi}{7}} + \frac{1}{\cos \frac{6\pi}{7}}$$

78

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On désigne par (ζ) le cercle de centre O et de rayon 1 et par I et A les points d'affixes respectives 1 et

$$a = \sqrt{3} + i$$

1/ Donner la forme exponentielle de a puis la construire.

2/ Soit B le point d'affixe $b = \frac{a-1}{1-\bar{a}}$.

a- Vérifier que $b\bar{b} = 1$. En déduire que le point B appartient au cercle (ζ) .

b- Montrer que $\frac{b-1}{a-1}$ est un réel. En déduire que les points A, B et I sont alignés.

c- Construire le point B dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

3/ Soit θ un argument du nombre complexe b.

$$\text{Montrer que : } \cos\theta = \frac{2\sqrt{3}-3}{5-2\sqrt{3}} \text{ et } \sin\theta = \frac{2-2\sqrt{3}}{5-2\sqrt{3}}$$

79

Soit le nombre complexe $z_0 = 1 + i\sqrt{3}$.

1/ a- Ecrire z_0 sous forme exponentielle.

b- Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a :

$$z_0^n + (\bar{z}_0)^n = 2^{n+1} \cos\left(n\frac{\pi}{3}\right).$$

2/ Soit $Z = 1 - \sqrt{3} + i(1 + \sqrt{3})$

a- Montrer que $Z = \sqrt{2} z_0 e^{i\frac{\pi}{4}}$.

b- Donner la forme trigonométrique de Z.

c- En déduire les valeurs de $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$.

80

$$\text{Soit } f(z) = z + j^2 \bar{z} \text{ avec } j = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

1/ Vérifier que : $j^2 = \bar{j}$ et $j^3 = 1$.

2/ Etablir que $|f(z)|^2 - 2|z|^2 = 2\operatorname{Re}(jz^2)$

3/ Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C}$, on a : $j^2 f(z)$ est un réel.

4/ Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on définit l'application f^n par

$$\begin{cases} f^1 = f \\ f^n = f \circ f^{n-1} \end{cases}$$

a- Calculer $f^2(z)$ puis $f^3(z)$.

b- Montrer que $f^n(z) = 2^{n-1} f(z)$.

81

Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on donne un triangle ABC rectangle en A, un cercle (C) de centre A et de rayon 2 et le point H milieu de [BC] (Voir figure ci dessous).

1) Donner la forme cartésienne des affixes z_A et z_B des points A et B.

2) Soit z_C l'affixe du point C.

a) Déterminer graphiquement $|z_C - z_A|$ ainsi que $\arg(z_C - z_A)$.

b) Déduire alors que $z_C = 2(1 + e^{i\frac{\pi}{4}})$

c) Donner la forme exponentielle de z_C .

3) Prouver que l'affixe z_H de H est égal à $(1 + \sqrt{2})e^{i\frac{\pi}{4}}$ et calculer OH

